

Dubai entdeckt die Nachhaltigkeit

Noch geht die Wüstenmetropole am Persischen Golf mit der Umwelt meist verschwenderisch um. Ein Besuch in einem Solarpark, einer Fabrik für Indoor-Landwirtschaft und einem Öko-Stadtteil zeigt aber: Man kann dort auch anders.

VON SVEN TITZ

In einem Waggon der klimatisierten Metro von Dubai steht ein junger Mann. Auf seinem Pullover prangt das Motto: «Inspired by the fear of being average.» Das Motto passt zu Dubai. Wer nach beruflichem Erfolg strebt, ist hier richtig, nicht umsonst sind ungefähr 85 Prozent der Einwohner Expats. Die glitzernde Metropole am Persischen Golf hat als Wirtschaftsstandort eine globale Ausstrahlung.

In der Wüstenstadt mit ihren 3,5 Millionen Einwohnern wurden in den vergangenen 30 Jahren mehr als 200 Wolkkratzer hochgezogen, darunter das mit 828 Metern höchste Gebäude der Erde, der Burj Khalifa. Schon Ende Mai wird es in Dubai jeden Tag 40 Grad Celsius heiss, bei jeder Gelegenheit sucht man den Schatten. Im Sommer können es 50 Grad und mehr werden. Doch man kann der Hitze leicht aus dem Weg gehen, denn fast alle Innenräume, auch die riesigen Malls und die Metro, sind klimatisiert.

Der Strom für die Kühlung kommt vorwiegend aus Gaskraftwerken. Ebenso wie der Strom für die Entsalzungsanlagen, mit denen nicht nur Wasser für die Einwohner, sondern auch für die Parks, die opulenten Springbrunnen und die Golfplätze des Emirats gewonnen wird. Die Salzlake, das Abfallprodukt der Entsalzungsanlagen, fliesst in den Persischen Golf. Nachhaltig ist etwas anderes.

Doch Dubai hat sich in den vergangenen Jahren auf den Weg zu einem schonenderen Umgang mit der Natur und dem Klima gemacht. Ein Besuch vor Ort zeigt, wie weit man bisher gekommen ist.

Selbst in skandinavischen Ländern stehen inzwischen zahlreiche Photovoltaikanlagen. Im meist wolkenlosen Dubai hingegen hat man sich mit der

Nutzung der Sonne als Energiequelle viel Zeit gelassen. Dafür geht es jetzt schnell. Um das zu sehen, fahren wir eine halbe Stunde aus der Stadt heraus – in die Wüste hinein, an unzähligen künstlich bewässerten Strassenbäumen vorbei. Schon von weitem erkennen wir das spitze Dach eines futuristischen Informationszentrums. Es gehört zu einem riesigen Solarpark.

Solarpanels bis zum Horizont

Die Photovoltaikpanels erstrecken sich bis zum Horizont. Alle fünf bis sieben Tage werden sie mit automatisch betriebenen Bürsten von Staub gereinigt. Die Gesamtanlage bedeckt heute 77 Quadratkilometer, eine Fläche fast so gross wie der Zürichsee. Bei optimalen Wetterbedingungen – und selbstverständlich nur bei hohem Sonnenstand – kann der Solarpark 2,3 Gigawatt Strom produzieren, mehr als doppelt so viel wie das Kernkraftwerk Gösgen an Leistung erbringt, dies allerdings permanent.

Die Konstruktion des Mohammed bin-Rashid-Al-Maktum-Solarparks, benannt nach dem Emir von Dubai, begann schon 2012. Neben Solarpanels verschiedener Machart – monokristallin, polykristallin, beidseitig lichtempfindlich – stehen dort auch zwei solarthermische Kraftwerke. Diese bündeln das Sonnenlicht mithilfe von Spiegeln, um die konzentrierte Wärme zu nutzen.

Derzeit zählt der Solarpark zu den zehn grössten der Erde. Die Entwicklung ist aber längst noch nicht am Ende. Bis 2030, so der Plan, soll die maximale Leistungsfähigkeit auf 5 Gigawatt aufgestockt werden. Selbst dann wird immer noch Platz für den weiteren Ausbau sein. Theoretisch könnte die Anlage sogar dreimal so gross werden.

Schon wenn ein dünner Wolkenschleier vor die Sonne zieht, kann die Stromproduktion selbst in der Wüste merklich einbrechen.



Der Solarpark mit seinen unzähligen Photovoltaikpanels.

DEWA



Das Informationszentrum des Solarparks.

WAM

Optimal für die Photovoltaik ist das Wetter selbst in der Wüste nicht immer. Das liegt nicht nur an der Hitze, welche den Wirkungsgrad der Energiegewinnung senkt. Schon wenn ein dünner Wolkenschleier vor die Sonne zieht, kann die Stromproduktion merklich einbrechen. «Das hat uns überrascht», sagt Manuel Kühn von Siemens Energy. Der deutsche Ingenieur beschäftigt sich vor Ort mit der Produktion von Wasserstoff.

Dubai will nämlich in Zukunft nicht allein mit der Gewinnung von Sonnenenergie glänzen. Auf dem Gelände des Solarparks hat man von Siemens Energy eine Anlage zur strombetriebenen Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufstellen lassen – die sogenannte Elektrolyse.

Abgesehen vom Rauschen der Klimaanlage ist es in dem Raum still. Das technische Wunder läuft an einer schwarzen, scheibenartigen Membran ab. Das Wasser kommt von der örtlichen Wasserbehörde und wird zusätzlich gereinigt, denn die Elektrolyse verträgt keine gelösten Beigaben.

Derzeit dient der Wasserstoff zur Erzeugung von Strom mithilfe eines Gasmotors. Das ursprüngliche Motiv habe darin bestanden, Solarstrom zu speichern und dann in der Nacht zu nutzen, sagt Kühn. Es gebe aber viele weitere Verwendungsmöglichkeiten für das Gas. Wasserstoff lasse sich zum Beispiel zur Herstellung von Ammoniak oder von E-Fuels einsetzen.

Eine Hoffnung ist, dass Dubai künftig einmal grünen Wasserstoff nach Europa exportieren wird. Dafür bedarf es allerdings einer strategischen Entscheidung, die in dem Emirat noch nicht gefallen ist. Auch noch nicht klar ist, auf welchem Weg der Wasserstoff nach Europa kommen könnte – ob per

Pipeline oder per Schiff – und in welcher Form – ob gasförmig, flüssig oder chemisch gebunden.

Momentan liefert der Solarpark 15 Prozent des in Dubai verbrauchten Stroms. Den grossen Rest produzieren Gaskraftwerke. So dürfte es noch eine Weile dauern, bis der Strom in dem Emirat völlig klimaneutral gewonnen wird.

Bis dahin kann man durchaus daran zweifeln, ob es sinnvoll ist, mit dem Solarstrom Wasserstoff herzustellen. Zunächst könnte es effizienter und klimaschonender sein, mit dem Solarstrom vorrangig die Stadt zu versorgen. Auch diese strategische Frage bleibt bei dem Besuch offen.

Die Weltklimakonferenz zu Gast

Grundsätzlich wollen die Vereinigten Arabischen Emirate jedenfalls grüner werden. Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, der Präsident des Landes, erklärte 2023 zum Jahr der Nachhaltigkeit. Und für den November dieses Jahres wurde die globale Klimapolitik eingeladen: Tausende von Delegierten und Vertretern internationaler Organisationen werden sich dann in Dubai zur nächsten Weltklimakonferenz versammeln und versuchen, dem Kampf gegen die Erderwärmung neuen Elan einzuhauchen.

Manche Umweltorganisationen empfinden die Wahl des Veranstaltungsorts als Provokation. Nicht zuletzt deshalb, weil der Vorsitzende der Konferenz, Sultan Al Jaber, der Chef der Ölgesellschaft von Abu Dhabi ist.

Es ist nicht abzustreiten, dass die Klimaschutzbilanz der Vereinigten Arabischen Emirate bis anhin trüb aussieht. Man findet sie auf einer Liste der Staaten mit den höchsten Pro-



Die Fabrik für vertikale Landwirtschaft «Bustanica».

SIGNIFY



Die Sustainable City. Die Kuppeln dienen als Gewächshäuser.

DIAMOND DEVELOPERS



Setzlinge in der «Bustanica».

EMIRATES



Die Stadtautobahn vor der nächtlichen Skyline.

ONDREJ ZARUBA / IMAGO

Kopf-CO₂-Emissionen immer noch in den Top Ten. Doch immerhin hat sich das Land – als allererstes im Nahen Osten – vor zwei Jahren zum Ziel gesetzt, bis 2050 netto null Treibhausgasemissionen zu erreichen.

Der Solarpark ist eines der Projekte, mit denen Dubai demonstrieren will, dass man es mit dem Ziel ernst meint. Das Emirat setzt in seiner Energiestrategie aber nicht allein auf die Sonne, sondern zum Beispiel auch auf die Kernenergie; im benachbarten Abu Dhabi speist seit 2021 das erste Kernkraftwerk im arabischen Raum Strom in das Netz ein.

Am nächsten Morgen geht die Fahrt an den Stadtrand, wo sich eine dreistöckige Fabrik für vertikale Landwirtschaft erhebt. Auch die Versorgung mit Lebensmitteln versucht man in Dubai nachhaltiger zu gestalten. Die Fabrik «Bustanica» liefert Salate und anderes grünes Gemüse sowie Kräuter für den heimischen Markt. Der Anbau von Erdbeeren wird gerade getestet. Da sie so schnell verderben, ist er besonders heikel.

Derzeit ist die Produktion noch im Aufbau. Bei voller Kapazität sollen pro Tag bis zu drei Tonnen Blattgemüse die Fabrik verlassen. Die industrielle Gemüseproduktion unter Bedingungen wie im Labor verbraucht nach Angaben der Firma 95 Prozent weniger Wasser als der Anbau mit herkömmlichen Mitteln. Der Grünkohl und die Rucolablätter schmecken überraschenderweise so gut, als hätte man sie in Zürich auf dem Markt gekauft.

Der grösste Teil der in Dubai verbrauchten Lebensmittel muss allerdings noch importiert werden. Eine der Hürden für den heimischen Anbau: In der Wüste gibt es keine echten Böden

wie etwa in Mitteleuropa, auf denen sich ohne weiteres Ackerbau betreiben liesse. Nur mit hohem Einsatz von Bewässerung und Dünger ist es überhaupt möglich, Gemüse anzubauen.

Landwirtschaft in der Wüste

Normalerweise haften die Sandkörner der Wüste kaum aneinander, darum versickert Wasser sehr rasch. Es mangelt an Substanzen, die dem Boden mehr Zusammenhalt verleihen würden, Tonminerale zum Beispiel. Eine Lösung für dieses Problem hat die norwegische Firma namens Desert Control entwickelt.

Jan Vader, der geschäftsführende Direktor der Firmenniederlassung in Dubai, schwenkt eine Flasche mit einer bräunlichen Flüssigkeit. Darin schweben Partikel, die aus Ton gewonnen werden. Für die Herstellung dieser Partikel werde der Ton in einzelne Schichten aufgespalten, erklärt die Bodenwissenschaftlerin Orn Supaphol. Das vergrössert die Oberfläche der Substanz und damit die Klebekraft noch zusätzlich. Mit der Flüssigkeit begiessen die Mitarbeiter dann den Boden.

Eine Anwendung soll für 3 bis 5 Jahre reichen. Laut Vader und Supaphol lässt sich durch die Behandlung der Verbrauch von Wasser und Düngemitteln um 20 bis 50 Prozent verringern. Dadurch lassen die Böden die Pflanzen ausserdem besser gedeihen: In einem Versuch wuchsen 62 Prozent mehr Zucchini als zuvor.

Desert Control hat die Methode bereits in öffentlichen Parks und privaten Gärten mit Erfolg angewandt. Und in der kleinen Grünanlage vor dem Eingang zur Firmenniederlassung: Die Plumeria-Bäume, riesenhafte Verwandte des Oleanders, blühen dort überaus

Die Gemüseproduktion unter Laborbedingungen verbraucht 95 Prozent weniger Wasser als der Anbau mit herkömmlichen Mitteln.

üppig. Für eine allgemeine landwirtschaftliche Nutzung ist die Methode allerdings noch viel zu teuer. Der Preis müsse von 2 Dollar pro Quadratmeter auf 20 Cents pro Quadratmeter gesenkt werden, sagt Vader.

Abschied von der Autostadt

Was die Nachhaltigkeit der Versorgung mit Energie und Nahrungsmitteln angeht, gibt es in Dubai noch viel zu tun – aber das gilt auch für die Stadtplanung. Die zwölfspurige Stadtautobahn, auf welcher Tag und Nacht der Verkehr tost, lässt sich erst nach grossen Umwegen überqueren. Man mag kaum glauben, dass es in Dubai auch anders geht. Doch manche Wohnviertel haben sich von dem Ideal der autogerechten Stadt weitgehend abgewendet.

Sustainable City heisst so ein Vorzeigeviertel. Innerhalb der Siedlung bewegt man sich zu Fuss oder per Rad. Oder, sanft summend, mit dem Elektrobuggy, wie wir beim Besuch. Vielerorts spenden Palmen oder andere Bäume Schatten. In Pools erfrischen sich die Einwohner. In kleinen Teichen dümpeln Enten, einmal wurde dort auch ein Reiher gesichtet. Simpel konstruierte Gewächshäuser stehen allen zum Anbau von Gemüse offen.

Auf den Dächern der Wohngebäude thronen Solarpanels. Wer an den Parkplätzen einen entsprechenden Anschluss installiert, kann auch sein Elektroauto mit dem Solarstrom laden. Die Häuser sind so konzipiert, dass der direkte Sonneneinfall minimiert wird. Das spart Strom, und zwar nicht zu knapp. Für die Klimatisierung der Gebäude gehen 70 Prozent der Energie drauf.

Der Müll wird in Sustainability City getrennt. Nur 10 Prozent davon landet auf der Müllkippe. Asphaltierung hat man

In der Vorzeigesiedlung Sustainable City bewegt man sich zu Fuss oder per Rad. Oder mit dem sanft summenden Elektro-Buggy.

vermieden und stattdessen auf Verbundsteinpflaster gesetzt; in den Lücken kann das seltene Regenwasser versickern. Ausserdem wird durch diese Art der Pflasterung der unangenehme Wärmeineffekt gedämpft, der im Sommer so viele versiegelte Stadträume auf der Erde plagt.

Seit 2016 ist das Quartier vollständig eröffnet. Auf einem halben Quadratkilometer leben hier 3000 Menschen. Viele würden einander kennen, sagt Marwa al-Nahlawi, die Leiterin Stadtplanung bei der Entwicklerfirma Diamond Developers, die mit ihrer Familie selbst eines der Häuser bewohnt. Wie sie erzählt, leben in dem Viertel viele skandinavische Familien, viele von ihnen aus Dänemark.

Für Diamond Developers war Sustainable City das Pilotprojekt. Ein ähnliches Stadtviertel auf einer Insel von Abu Dhabi kann dieses Jahr bezogen werden, ein weiteres in Oman soll 2025 fertig werden. Wer weiss, vielleicht macht das Konzept in der Region Schule. Billig ist es allerdings nicht, in dem Quartier ansässig zu sein. Nur wer mindestens zur oberen Mittelschicht zählt, wird es sich leisten können.

Ein Solarpark, vertikale Landwirtschaft, eine Methode zur Bodenverbesserung, ein nachhaltiges Stadtquartier – all das macht aus Dubai noch lange keine grüne Mustermetropole. Dafür sind die Umweltprobleme noch zu gross, und auch die Klimabilanz fällt dafür noch zu trüb aus. Doch es ist ein Anfang.

Begeben wir uns wieder in die klimatisierte Metro von Dubai. Ein junger Mann steht im Waggon, es ist ein anderer als der vorhin. Das Motto auf seinem T-Shirt lautet: «MAYBE you'll be who you want to be.»

Die Recherchereise ermöglichte das Department of Economy and Tourism von Dubai.